

28. EL CUERPO ARRODILLADO LATERAL

DURACIÓN : 17:52

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Estudio del papel del cuerpo geniculado lateral en el procesamiento de la información visual, a través de sus capas parvocelulares y magnocelulares (procesamiento del color y del movimiento). Análisis de la transmisión sináptica a través del nervio óptico hacia las áreas corticales y la interacción con el pulvinar. La presentación ilustra la integración multisensorial y sus vínculos con el circuito de Papez, demostrando cómo la percepción visual es modulada por los esquemas mnésicos.

EL CUERPO GENICULADO LATERAL: INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN VISUAL

El **cuerpo geniculado lateral** desempeña un papel crucial en el procesamiento de la información visual. Recibe los impulsos nerviosos de la retina y clasifica esta información antes de transmitirla a las áreas visuales.

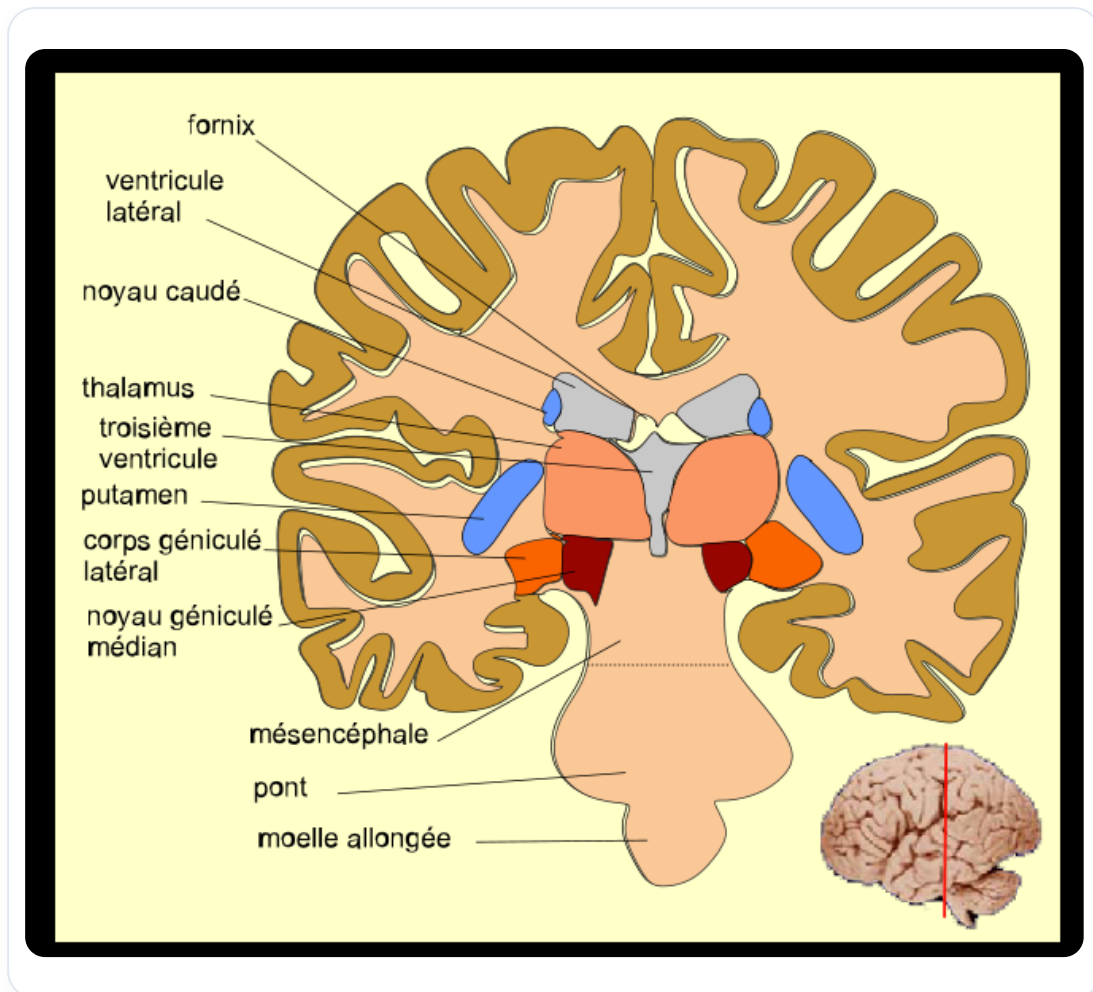


FIG. — Cuerpo Geniculado Lateral (CGL)

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

El cuerpo geniculado lateral está compuesto por varias capas, cada una especializada en el procesamiento de información específica. Se distinguen principalmente tres tipos de células:

- **Células parvocelulares:** Procesan información relacionada con el **color** y la **forma**.
- **Células magnocelulares:** Son responsables de la detección del **movimiento** y la **orientación**.
- **Células cagnocelulares:** Se concentran en las **frecuencias espaciales**.

Cada capa del cuerpo geniculado lateral contribuye a la formación de una imagen integrando estas diferentes informaciones.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

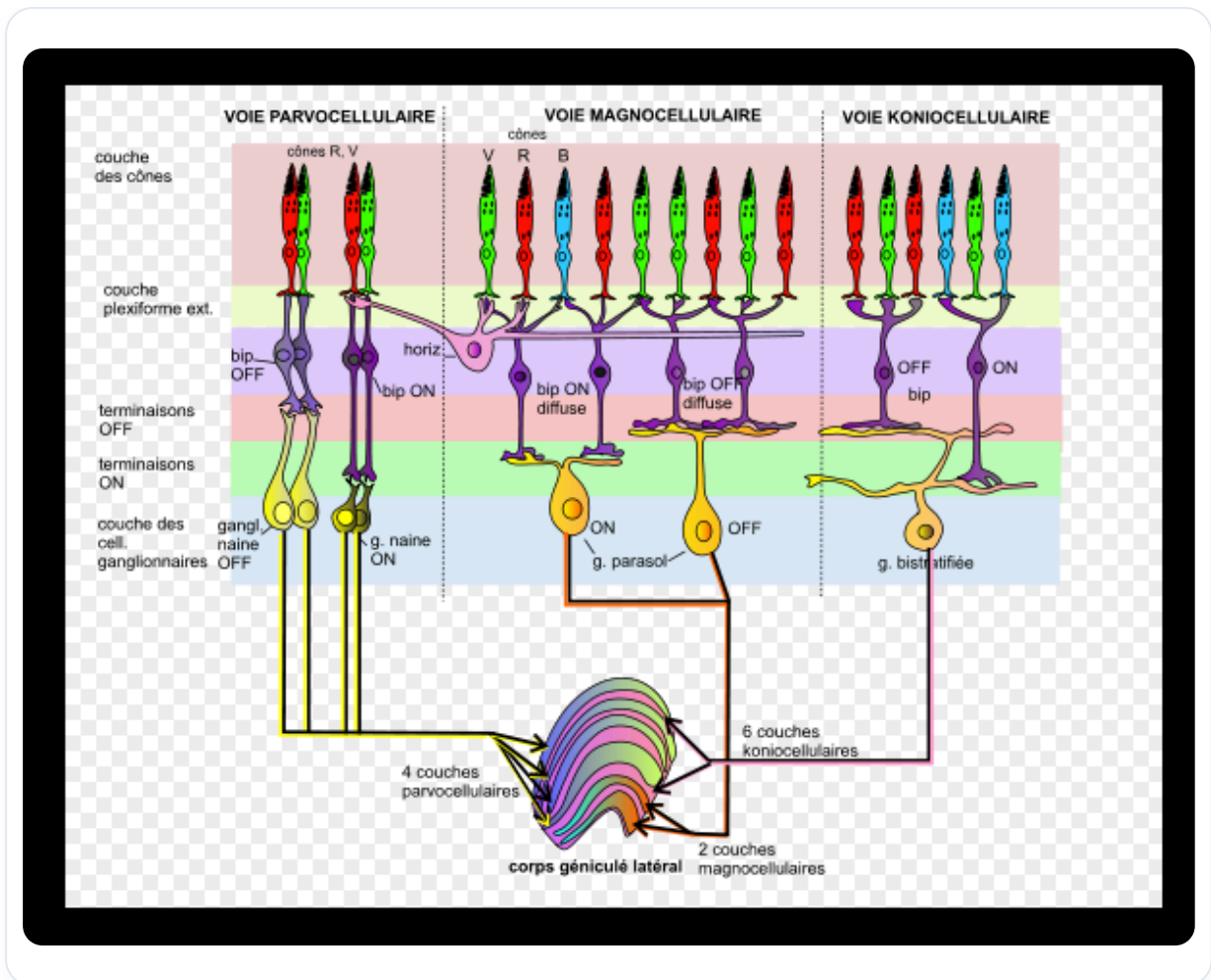


FIG. — Células parvocelulares y magnocelulares

La información visual se transmite a través del nervio óptico y llega al cuerpo geniculado lateral, donde se clasifica antes de ser enviada al tálamo y a las áreas visuales. Aproximadamente el **80%** de la información procesada por el cuerpo geniculado lateral se envía directamente a las áreas visuales, mientras que el **20%** pasa por el pulvinar, otra estructura talámica, para un procesamiento más sutil.

El pulvinar también recibe información de otros núcleos, como el **colículo superior** y los **núcleos olivares**, que son esenciales para integrar información auditiva y visual.

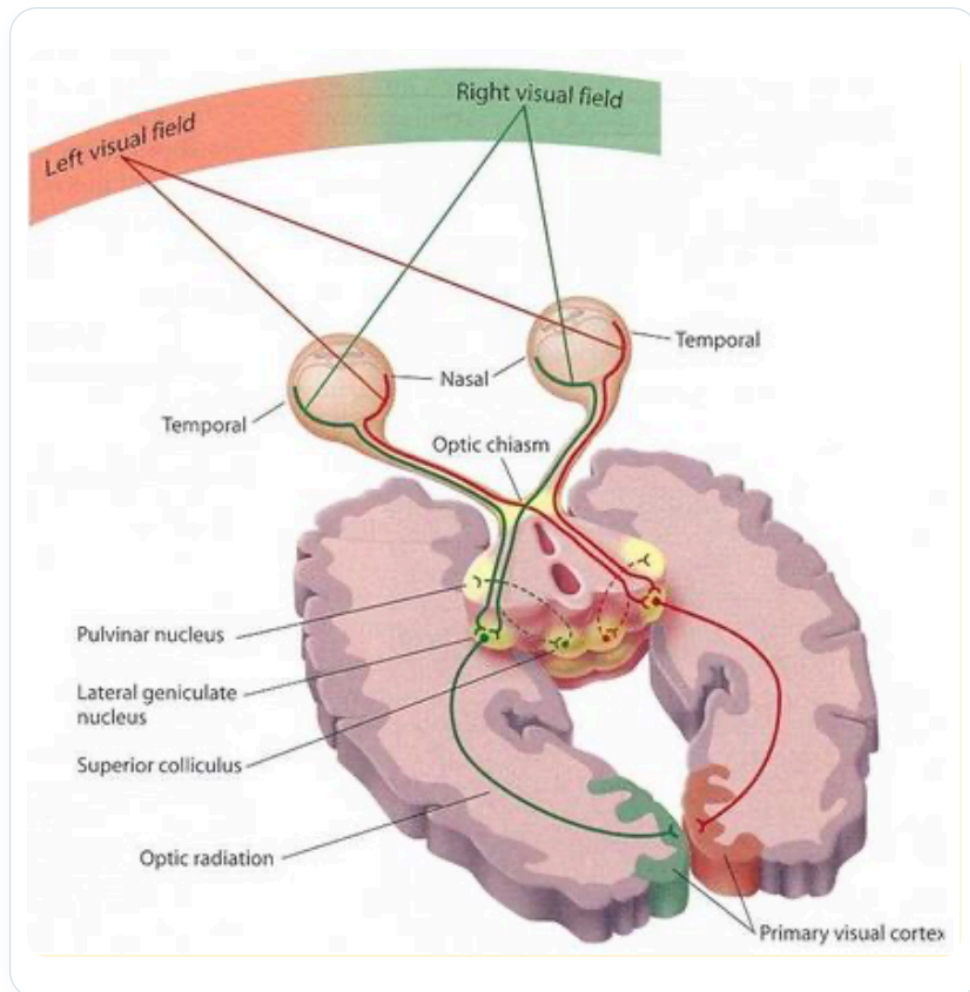


FIG. — Distribución de la información del CGL al pulvinar

INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL

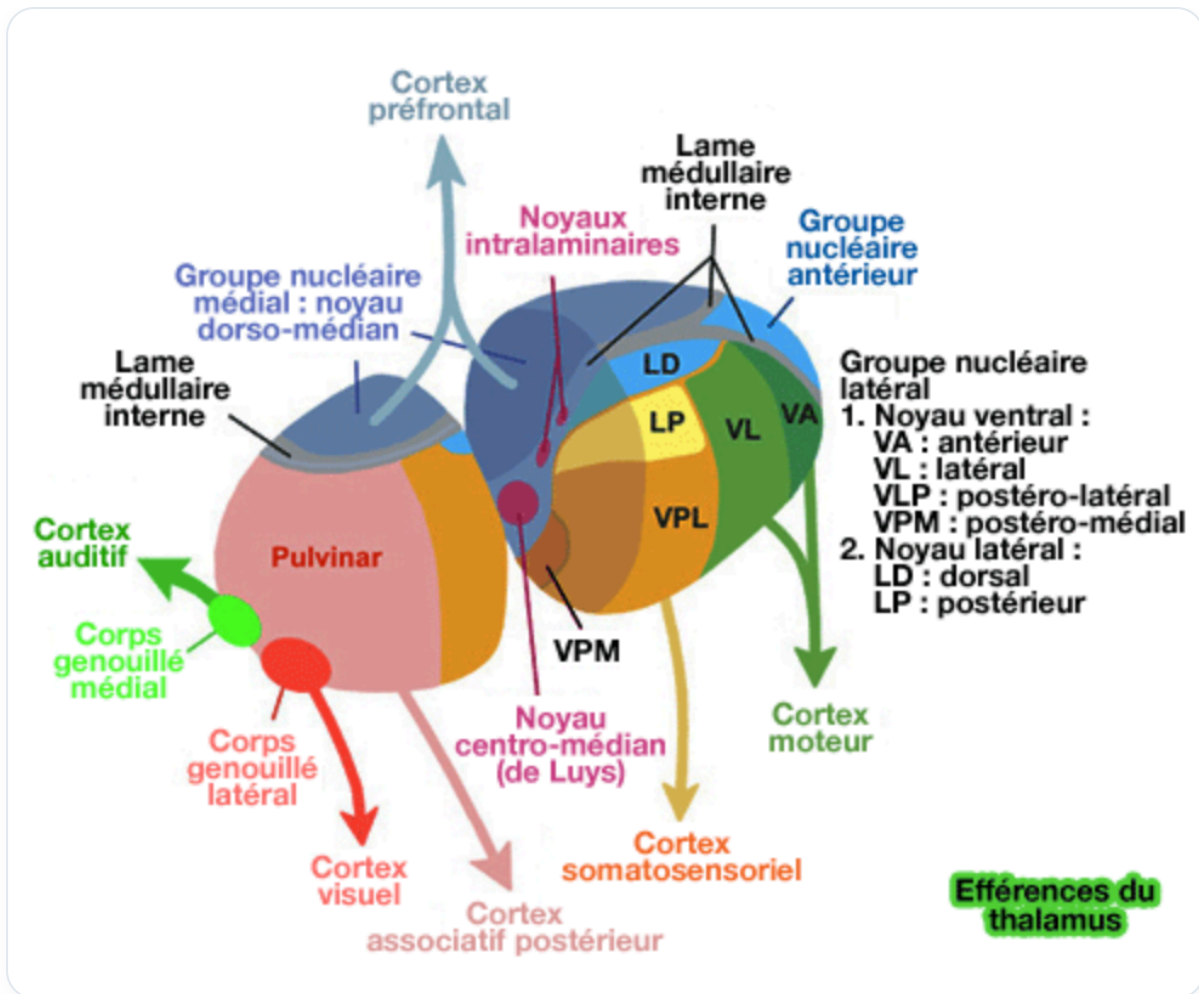


FIG. — Conexiones del pulvinar

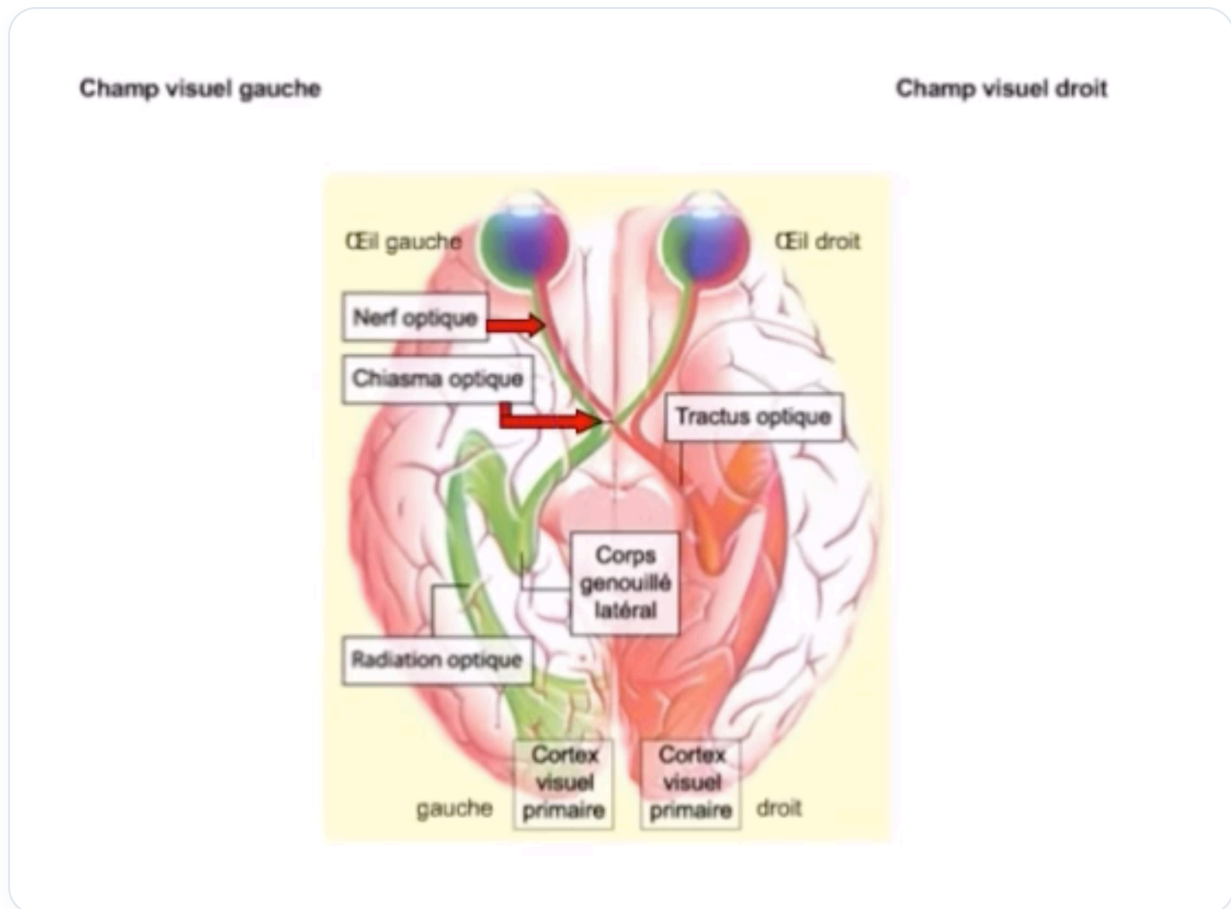


FIG. — Recorrido de la información visual hacia el CGL

El cuerpo geniculado lateral no solo procesa información visual, sino que también está conectado con los sistemas auditivo y vestibular. Esto permite la integración de información proveniente de los ojos, los oídos y la posición del cuerpo en el espacio. Este proceso es esencial para acciones como los **movimientos sacádicos** oculares y la orientación de la cabeza.

CIRCUITO DE PAPEZ Y MEMORIA

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

FIG. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

El cuerpo geniculado lateral también está relacionado con el **círculo de Papez**, que desempeña un papel en la memoria. Este circuito incluye estructuras como los **cuerpos mamilares**, el **tálamo anterior** y la **corteza cingulada**. Está implicado en el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, conectando la información visual con experiencias pasadas.

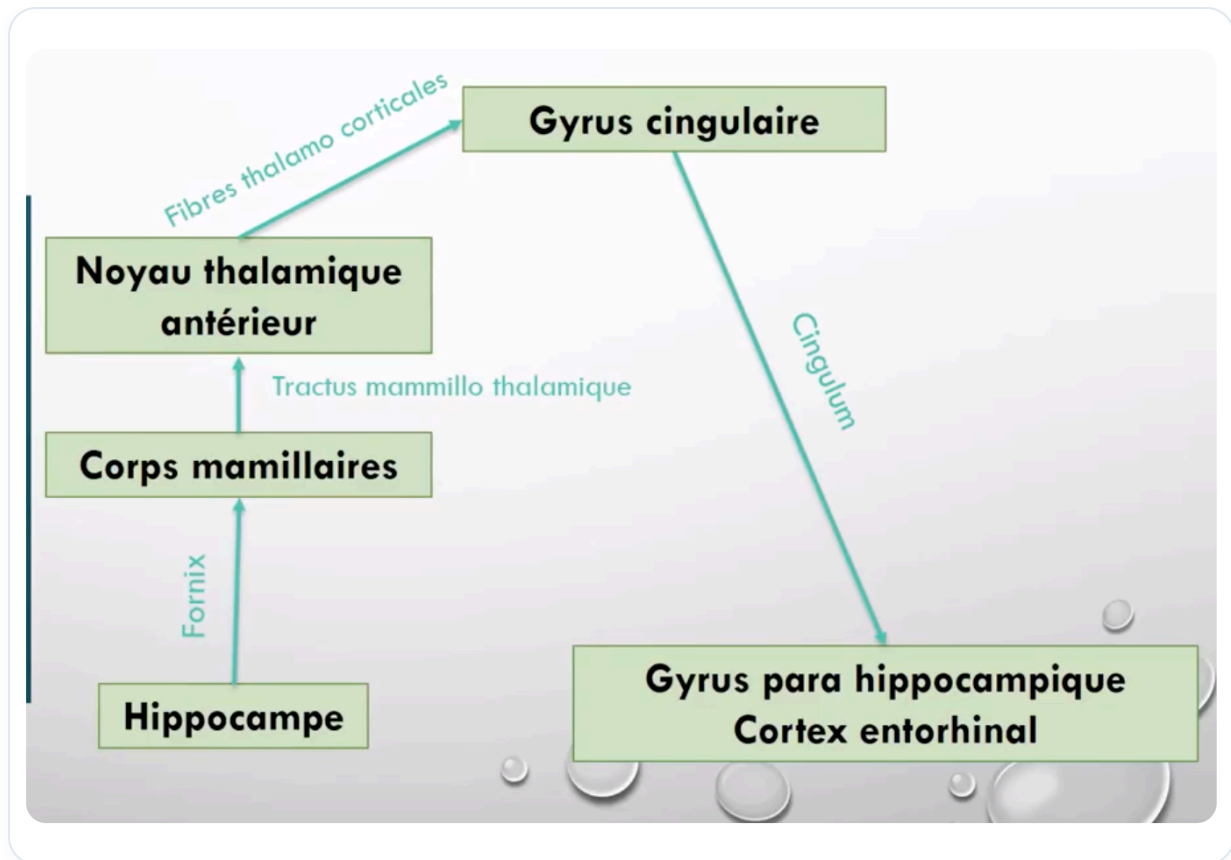


FIG. — Papel en las sacudidas y la orientación de la cabeza

INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD

Es importante señalar que cuando percibimos una información, solo recibimos una fracción de la realidad. De hecho, solo el **20%** de la información percibida es real, el resto es una reinterpretación basada en nuestra experiencia, nuestras emociones y nuestras experiencias anteriores. Este proceso de interpretación está influenciado por las conexiones entre las áreas visuales y el cuerpo geniculado lateral.

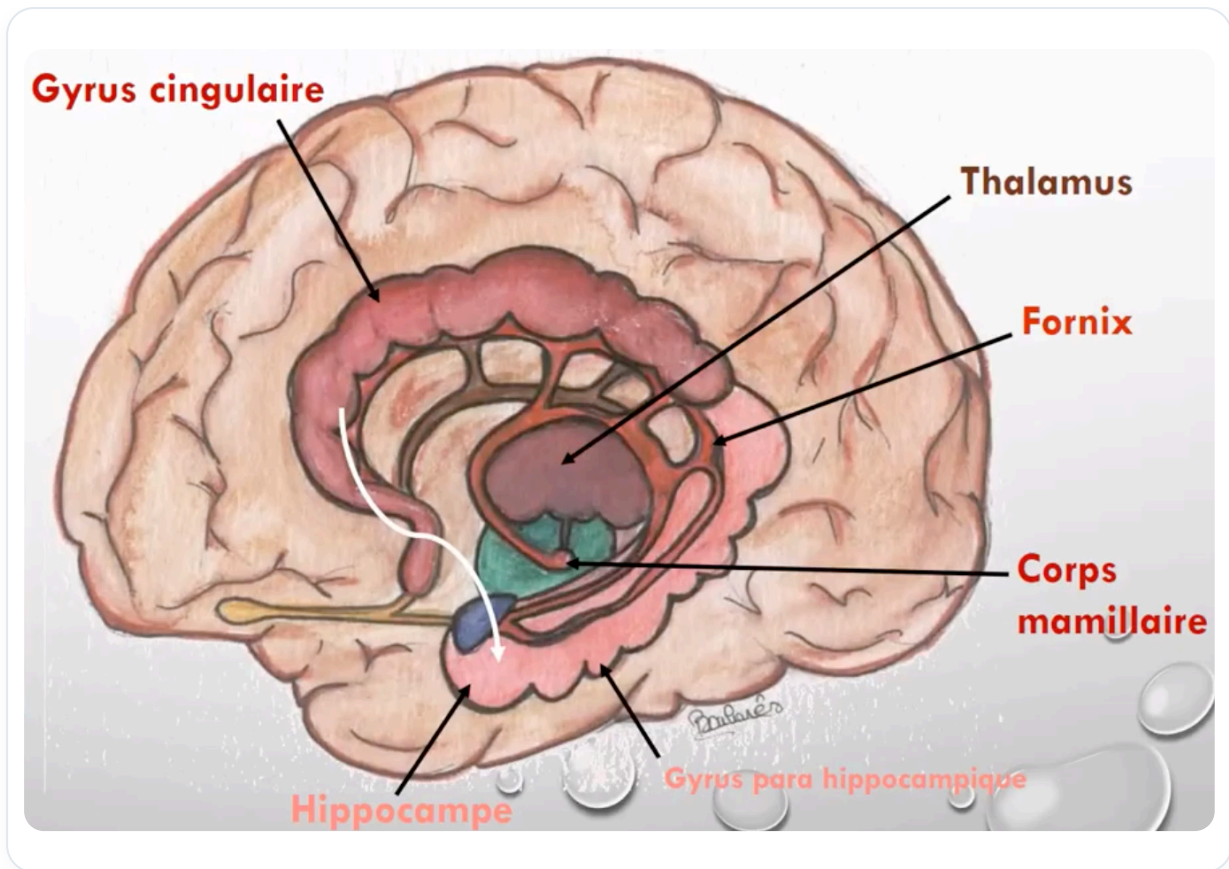


FIG. — Circuito de Papez y memoria

CONCLUSIÓN

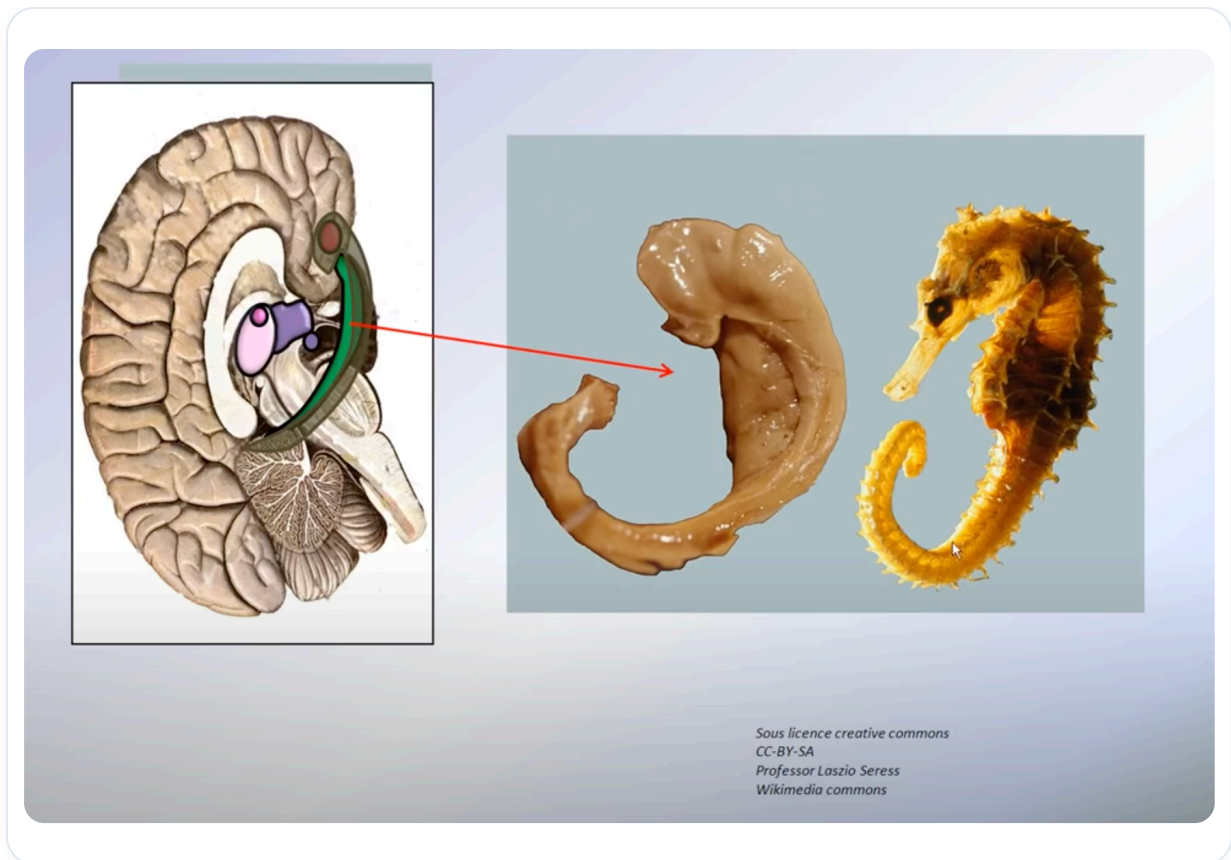


FIG. — Circuito de Papez: consolidación de la memoria

El cuerpo geniculado lateral es una estructura clave en el procesamiento de la información visual, integrando datos de diferentes fuentes sensoriales y desempeñando un papel crucial en nuestra percepción de la realidad. Su capacidad para clasificar e interpretar la información es esencial para nuestra interacción con el mundo que nos rodea.

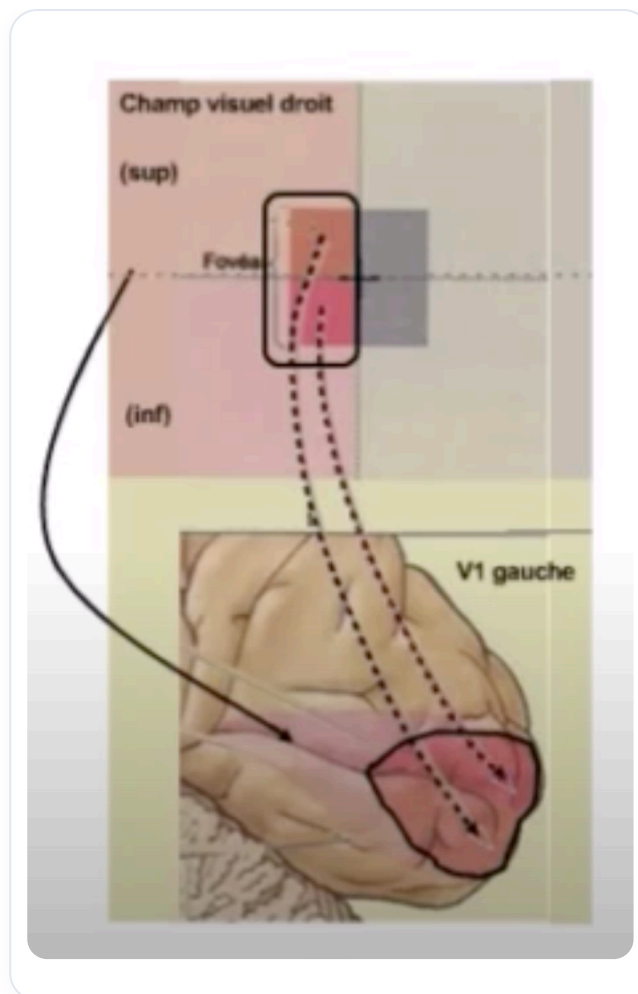


FIG. — Reinterpretación de la información percibida

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

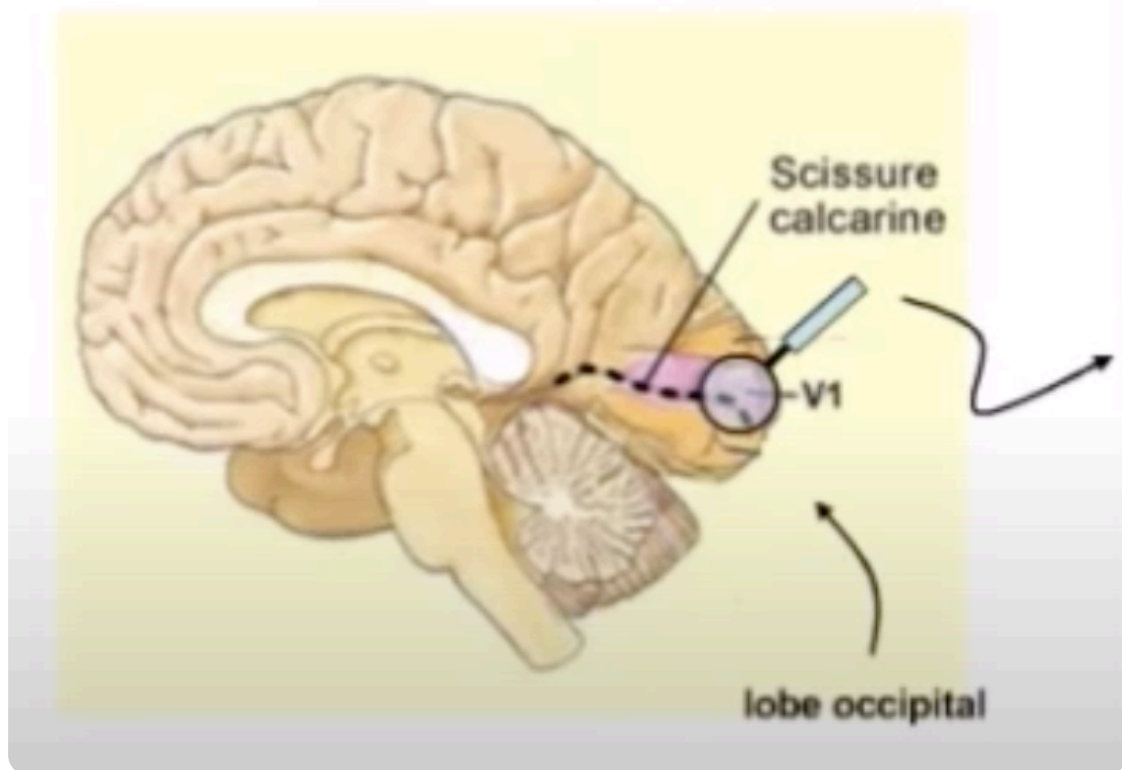


FIG. — Interpretación de la realidad

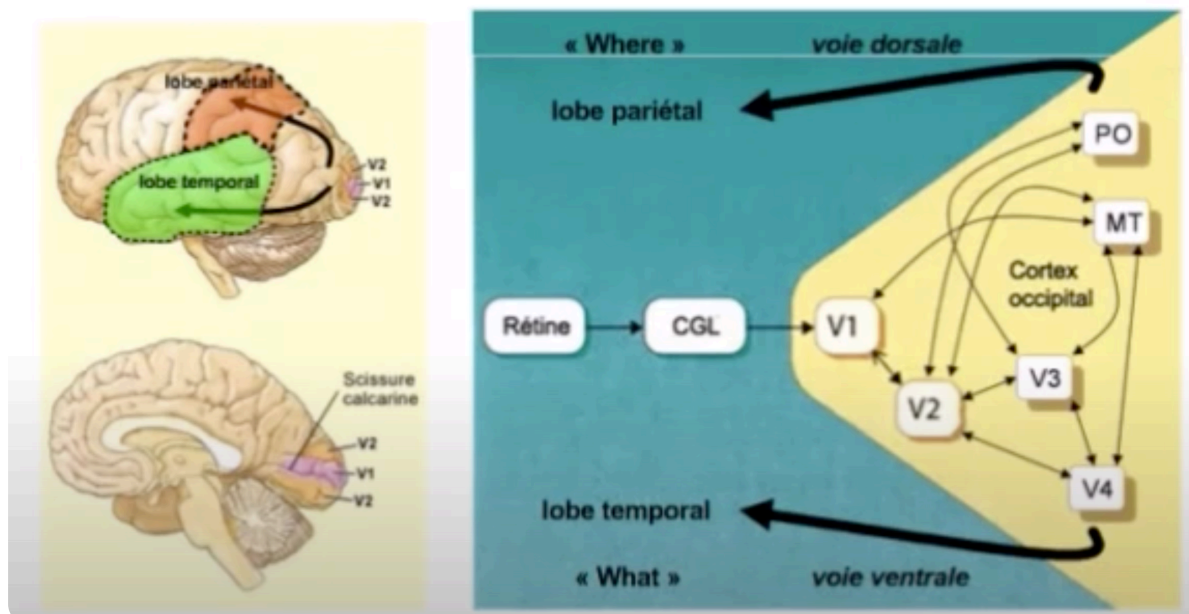


FIG. — Importancia del CGL en la percepción

